

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. HCM

Trung tâm học liệu và dạy học số

Nhập môn trí tuệ nhân tạo
Introduction to Artificial Intelligence

Câu hỏi trắc nghiệm

(Tài liệu lưu hành nội bộ)

Mã học phần: ARIN330585_TX01

Giảng viên: Võ Long Tuấn

Đơn vị: Bộ môn Trí tuệ nhân tạo - Khoa Công nghệ Thông tin

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Chương 1: Giới thiệu chung về AI

Câu 1. Mục tiêu chính của Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

- A. Phát triển các máy tính có tốc độ xử lý nhanh nhất thế giới.
- ☒ B. Phát triển các máy móc có hành vi thông minh tương đương hoặc giống con người.
- C. Thay thế hoàn toàn con người trong mọi công việc chân tay.
- D. Xây dựng các hệ thống lưu trữ dữ liệu khổng lồ.

Câu 2. Ba yếu tố cốt lõi nào sau đây thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của AI?

- A. Con người, máy móc và ngân sách đầu tư.
- ☒ B. Thuật toán (Algorithms), Dữ liệu (Data) và Năng lực tính toán (Computing Power).
- C. Internet, mạng xã hội và điện thoại thông minh.
- D. Lập trình truyền thống, phần cứng và người dùng cuối.

Câu 3. Thuật ngữ Artificial Narrow Intelligence (ANI) dùng để chỉ loại AI nào?

- A. AI có khả năng tự nhận thức và có cảm xúc như con người.
- ☒ B. AI được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể hoặc một tập hợp nhiệm vụ hạn hẹp.
- C. AI có trí thông minh vượt xa mọi khả năng của con người.
- D. AI có thể tự học mọi lĩnh vực mà không cần dữ liệu đầu vào.

Câu 4. Hệ thống AI nào sau đây là một ví dụ điển hình của Trí tuệ nhân tạo hẹp (ANI)?

- A. Một hệ thống có thể giải quyết mọi vấn đề tri thức của nhân loại.
- ☒ B. Bộ lọc thư rác (Email spam filter).
- C. Một robot có thể tự suy nghĩ và thực hiện mọi công việc của con người.
- D. Một thực thể siêu trí tuệ kiểm soát toàn bộ hạ tầng kỹ thuật số.

Câu 5. Đặc điểm Veracity (Tính xác thực) trong Big Data mô tả khía cạnh nào của dữ liệu?

- A. Khối lượng dữ liệu cực kỳ khổng lồ. ✓
- B. Tốc độ tạo ra và xử lý dữ liệu nhanh chóng.
- ☒ C. Sự không chính xác hoặc tính không đáng tin cậy của một số nguồn dữ liệu.
- D. Sự đa dạng về định dạng như văn bản, hình ảnh và âm thanh.

Câu 6. Lĩnh vực nghiên cứu cách làm cho máy tính thực hiện những nhiệm vụ mà tại thời điểm đó con người đang làm tốt hơn máy tính được gọi là gì?

- ☒ A. Trí tuệ nhân tạo (theo định nghĩa của Elaine Rich).
- B. Lập trình vạn vật (IoT).
- C. Khoa học dữ liệu (Data Science).
- D. Điện toán đám mây (Cloud Computing).

Câu 7. Mục đích chính của phép thử Turing là gì?

- A. Đo lường dung lượng bộ nhớ tối đa của một máy tính.
- ☒ B. Kiểm tra xem máy tính có thể bắt chước hành vi thông minh khiến con người không thể phân biệt được hay không.
- C. Đánh giá khả năng tiết kiệm năng lượng của các hệ thống AI.
- D. Xác định khả năng xử lý đồ họa của siêu máy tính.

Câu 8. Phương pháp học nào trong Machine Learning dựa trên cơ chế thử và sai (Trial & Error) để tối ưu hóa kết quả thông qua phần thưởng?

- A. Supervised Learning (Học có giám sát).
- B. Unsupervised Learning (Học không giám sát).
- C. Reinforcement Learning (Học tăng cường).
- D. Traditional Programming (Lập trình truyền thống).

Câu 9. Điểm khác biệt căn bản giữa AI và Lập trình truyền thống (Traditional Programming) là gì?

- A. AI không sử dụng bất kỳ thuật toán nào.
- ☒ B. AI có khả năng học hỏi và tự điều chỉnh từ dữ liệu thay vì chỉ chạy theo các quy tắc cố định.
- C. Lập trình truyền thống luôn xử lý dữ liệu lớn tốt hơn AI.
- D. AI luôn cho kết quả chính xác tuyệt đối trong mọi tình huống.

Câu 10. Đơn vị dữ liệu nào sau đây có giá trị lớn nhất?

- A. Terabyte (TB).
- B. Petabyte (PB).
- C. Exabyte (EB).
- ☒ D. Zettabyte (ZB).

Câu 11. Thuật ngữ Black Box (Hộp đen) thường dùng để chỉ vấn đề gì của các hệ thống AI hiện đại?

- A. Hệ thống tiêu tốn quá nhiều điện năng.
- ☒ B. Khó khăn trong việc hiểu hoặc giải thích cách thức AI đưa ra một kết quả cụ thể.
- C. AI chỉ có thể hoạt động trong môi trường thiếu ánh sáng.
- D. Dữ liệu nạp vào AI luôn bị mất đi sau khi xử lý.

Câu 12. Việc sử dụng AI trong sàng lọc ung thư vú mang lại lợi ích gì (ví dụ từ nghiên cứu năm 2023)?

- A. Tự động chữa khỏi bệnh mà không cần can thiệp y tế.
- ☒ B. Giảm 50% khối lượng công việc và tăng khả năng phát hiện ung thư sớm.
- C. Chỉ chẩn đoán chính xác cho các trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi.
- D. Thay thế hoàn toàn nhu cầu về máy chụp nhũ ảnh.

Câu 13. Những chuyên gia nào được mệnh danh là cha đẻ của AI (Godfathers of AI) vì những đóng góp cho Deep Learning?

- A. Alan Turing, John McCarthy và Marvin Minsky.

☒ B. Yann LeCun, Geoffrey Hinton và Yoshua Bengio.

C. Bill Gates, Steve Jobs và Elon Musk.

D. Sam Altman, Sundar Pichai và Satya Nadella.

Câu 14. Giải pháp Explainable AI (XAI) được phát triển nhằm mục đích gì?

A. Tăng tốc độ xử lý của thuật toán Deep Learning.

☒ B. Giúp con người hiểu và tin tưởng vào cách AI đưa ra quyết định.

C. Giảm lượng dữ liệu cần thiết để huấn luyện AI.

D. Tự động hóa việc viết mã nguồn cho các hệ thống AI.

Câu 15. Loại phần cứng nào thực hiện xử lý song song (Parallel Processing) hiệu quả cho các ứng dụng AI?

A. CPU truyền thống.

☒ B. GPU (Graphics Processing Unit).

C. Bộ nhớ RAM.

D. Ổ cứng HDD.

Câu 16. Khái niệm Artificial General Intelligence (AGI) mô tả một hệ thống AI như thế nào?

A. Chỉ có khả năng chơi cờ vua ở mức độ chuyên gia.

B. Có khả năng thực hiện đa dạng các nhiệm vụ và áp dụng trí tuệ vào nhiều lĩnh vực như con người.

C. Một hệ thống AI đơn giản được tích hợp trong máy tính bỏ túi.

D. AI chỉ hoạt động dựa trên các quy tắc Nếu - Thì cố định.

Câu 17. Sự kiện lịch sử nào vào năm 1997 đã đánh dấu việc siêu máy tính đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới?

A. Hội nghị Dartmouth đưa ra thuật ngữ AI.

B. IBM Watson thắng giải Jeopardy.

☒ C. Siêu máy tính Deep Blue đánh bại Garry Kasparov.

D. AlphaFold dự đoán cấu trúc Protein.

~~Câu 18.~~ Khái niệm Singularity (Điểm kỳ dị) thường được gắn liền với sự phát triển của loại AI nào?

A. Trí tuệ nhân tạo hẹp (ANI).

B. Hệ chuyên gia (Expert Systems).

C. Siêu trí tuệ nhân tạo (Artificial Super Intelligence - ASI).

D. AI dự báo (Predictive AI).

~~Câu 19.~~ Thành phần nào được coi là bộ não (brains) chỉ dẫn máy tính cách thức thực hiện nhiệm vụ trong AI?

A. Dữ liệu (Data).

B. Thuật toán (Algorithms).

C. Thiết bị lưu trữ.

D. Cảm biến ngoại vi.

Câu 20. Hệ chuyên gia (AI Expert System) thường bao gồm các thành phần chính nào để đưa ra lời khuyên?

☒ A. Giao diện người dùng, Công cụ suy diễn và Cơ sở tri thức.

B. Bàn phím, chuột và màn hình.

C. Hệ điều hành và các ứng dụng văn phòng.

D. Cáp mạng và bộ định tuyến.

Chương 2: Python

Câu 1. Trong Python, kết quả của biểu thức $3 + 2 * 2$ là bao nhiêu?

☒ A. 7.

B. 10.

C. 9.

D. 8.

Câu 2. Kiểu dữ liệu nào sau đây là immutable (không thể thay đổi sau khi tạo) trong Python?

A. List.

B. Dictionary.

☒ C. Tuple. ()

D. Set.

Câu 3. Cú pháp nào sau đây là cách đúng để khai báo một hàm trong Python?

A. `function myFunc():`

☒ B. `def myFunc():`

C. `void myFunc()`

D. `define myFunc:`

Câu 4. Kết quả của đoạn mã sau là gì?

```
x = [1, 2, 3]
y = x
y.append(4)
print(x)
```

A. `[1, 2, 3]`

☒ B. `[1, 2, 3, 4]`

C. Error

~~X~~. [1, 2, 3, [4]]

Câu 5. Biểu thức List Comprehension nào sau đây tạo ra danh sách các số chẵn từ 0 đến 8?

☒ A. `[i for i in range(10) if i % 2 == 0]`

B. `[i if i % 2 == 0 for i in range(10)]`

C. `[i for i in range(0, 8)]`

D. `list(range(0, 9, 1))`

Câu 6. Để truy cập vào giá trị AI trong dictionary `d = {'course': 'AI', 'code': 123}`, ta sử dụng lệnh nào?

A. `d[0]`

B. `d['AI']`

☒ C. `d['course']`

D. `d.get(0)`

Câu 7. Trong thư viện NumPy, thuộc tính nào cho biết số chiều và kích thước các chiều của mảng?

A. `.size`

☒ B. `.shape`

C. `.dim`

D. `.length`

Câu 8. Lệnh nào dùng để cài đặt thư viện bên thứ ba (như `numpy`) từ cửa sổ dòng lệnh (terminal)?

A. `install numpy`

B. `python get numpy`

☒ C. `pip install numpy`

D. `import numpy`

Câu 9. Kết quả của lệnh `print('AI' * 3)` trong Python là gì?

- ☒ A. AIAIAI
- B. AI 3
- C. Error
- D. ['AI', 'AI', 'AI']

Câu 10. Cấu trúc nào sau đây được dùng để xử lý ngoại lệ (lỗi) trong Python?

- A. `if...else`
- ☒ B. `try...except`
- C. `catch...throw`
- D. `error...handle`

Câu 11. Tại sao mảng NumPy thường được ưu tiên sử dụng hơn List của Python trong các bài toán AI lớn?

- A. Vì NumPy hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu hỗn hợp trong cùng một mảng tốt hơn.
- ☒ B. Vì mảng NumPy tiêu tốn ít bộ nhớ và có tốc độ tính toán nhanh hơn nhờ thực thi bằng mã C tối ưu.
- C. Vì List của Python không thể chứa được các số thực (float).
- D. Vì NumPy tự động đồng bộ dữ liệu lên các hệ thống lưu trữ đám mây.

Câu 12. Cho mảng `a = np.array([[1, 2], [3, 4]])`. Lệnh `print(a.sum(axis=0))` sẽ in ra kết quả nào?

- A. [3, 7]
 - ☒ B. [4, 6]
 - C. 10
 - D. [1, 2, 3, 4]
- |

1

2

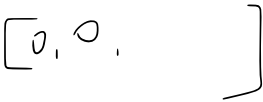
3

4

Câu 13. Đây là cách tạo mảng NumPy chứa chính xác 5 số 0 liên tiếp?

- A. `np.zeros(5)`

B. `np.empty(5)`

C. `np.array([0]*5)` 

D. `np.make_zeros(5)`

Câu 14. Điểm khác biệt cơ bản giữa `range(5)` và `np.arange(5)` là gì?

A. Không có sự khác biệt về chức năng và kiểu dữ liệu trả về.

☒ B. `range(5)` trả về một đối tượng generator, trong khi `np.arange(5)` trả về một mảng NumPy.

C. `range(5)` cho tốc độ tính toán trên mảng nhanh hơn `np.arange(5)`.

D. `range(5)` bao gồm cả số 5, còn `np.arange(5)` thì không.

Câu 15. Để lấy ra phần tử có giá trị '3' từ mảng `arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])`, ta dùng chỉ số (index) nào? 2

A. `arr[3]`

☒ B. `arr[2]`

C. `arr[1]`

D. `arr.get(3)`

Câu 16. Sự khác biệt giữa toán tử `and` và toán tử `&` khi làm việc với mảng NumPy là gì?

A. Chúng hoàn toàn giống nhau về cách thức hoạt động.

☒ B. `and` dùng cho so sánh logic đơn lẻ, `&` dùng cho so sánh từng phần tử (bitwise/element-wise) trong mảng.

C. `and` có tốc độ xử lý mảng nhanh hơn toán tử `&`.

D. `&` chỉ dùng được cho số nguyên, còn `and` dùng được cho mọi kiểu dữ liệu.

Câu 17. Lệnh `arr.reshape(2, -1)` có ý nghĩa gì nếu mảng `arr` ban đầu có 6 phần tử?

☒ A. Chuyển mảng thành cấu trúc 2 hàng và 3 cột (tự động tính toán số cột).

B. Gây ra lỗi vì thiếu thông số xác định số cột cụ thể.

C. Chuyển mảng thành mảng một chiều chỉ còn 2 phần tử.

D. Xóa bớt các phần tử dư thừa để mảng chỉ còn 2 hàng.

Câu 18. Trong Python, Indentation (khoảng thụt đầu dòng) có vai trò bắt buộc gì?

A. Chỉ dùng để làm cho mã nguồn dễ đọc hơn (không bắt buộc).

☒ B. Dùng để xác định các khối lệnh (scope) như trong hàm, vòng lặp hoặc câu lệnh điều kiện.

C. Có thể sử dụng tùy ý và không gây ra lỗi nếu thực hiện không nhất quán.

D. Chỉ được phép sử dụng cho các dòng chú thích (comment).

Câu 19. Kết quả của phép so sánh nội dung `[1, 2] == [1, 2]` trong Python là gì?

☒ A. True

B. False

C. Error

D. None

Câu 20. Hàm nào sau đây được dùng để tạo một mảng NumPy từ một List sẵn có của Python?

A. `np.from_list()`

B. `np.array()`

C. `np.tolist()`

D. `np.convert()`

Chương 3: Đạo đức và Pháp luật trong AI

- Câu 1.** Vấn đề nào sau đây mô tả sự không công bằng khi kết quả của hệ thống AI có xu hướng ưu tiên hoặc gây bất lợi cho một nhóm đối tượng cụ thể?
- A. Algorithmic Bias (Định kiến thuật toán).
 - B. Data Privacy (Quyền riêng tư dữ liệu).
 - C. Transparency (Tính minh bạch).
 - D. Accountability (Trách nhiệm giải trình).
- Câu 2.** Trong đạo đức AI, khái niệm nào yêu cầu các nhà phát triển phải giải thích được cách thức và lý do hệ thống đưa ra một quyết định cụ thể?
- A. Security.
 - B. Explainability (Khả năng giải thích).
 - C. Efficiency.
 - D. Profitability.
- Câu 3.** Thuật ngữ nào dùng để chỉ tình trạng các mô hình AI tạo ra các thông tin sai lệch nhưng trình bày chúng một cách rất thuyết phục?
- A. Optimization.
 - B. Generalization.
 - C. Hallucination.
 - D. Deepfake.
- Câu 4.** Quyền nào sau đây cho phép cá nhân yêu cầu các tổ chức xóa bỏ dữ liệu cá nhân của họ khỏi hệ thống lưu trữ và huấn luyện AI?
- A. Right to be forgotten (Quyền được lãng quên).
 - B. Right to access.
 - C. Right to data portability.
 - D. Right to rectification.

- Câu 5.** Khung pháp lý nào của Liên minh Châu Âu (EU) được coi là tiêu chuẩn toàn cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân mà các hệ thống AI phải tuân thủ?
- A. IEEE Standard.
 - B. GDPR (General Data Protection Regulation).
 - C. ISO 9001.
 - D. NIST Framework.
- Câu 6.** Khi một chiếc xe tự lái gây tai nạn, việc xác định ai là người chịu trách nhiệm pháp lý (chủ xe, lập trình viên hay hãng xe) liên quan đến khái niệm nào?
- A. Liability.
 - B. Sustainability.
 - C. Scalability.
 - D. Usability.
- Câu 7.** Kỹ thuật sử dụng AI để thay đổi khuôn mặt hoặc giọng nói của một người trong video nhằm mục đích lừa đảo hoặc bôi nhọ được gọi là gì?
- A. Data mining.
 - B. Deepfake.
 - C. Face recognition.
 - D. Blockchain.
- Câu 8.** Tại sao dữ liệu huấn luyện (Training Data) bị thiếu hụt hoặc không đa dạng lại gây ra rủi ro về đạo đức?
- A. Làm tăng chi phí vận hành hệ thống.
 - B. Dẫn đến các quyết định mang tính phân biệt đối xử và sai lệch thực tế.
 - C. Làm cho máy tính xử lý chậm hơn.
 - D. Làm giảm dung lượng lưu trữ của máy chủ.
- Câu 9.** Nguyên tắc đạo đức nào nhấn mạnh rằng AI nên được phát triển để hỗ trợ và nâng cao năng lực của con người thay vì thay thế hoàn toàn quyền kiểm soát của con người?

- A. Human-in-the-loop.
- B. Black-box processing.
- C. Autonomous supremacy.
- D. Algorithmic dictatorship.

Câu 10. Việc sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt ở nơi công cộng thường gây ra các cuộc tranh luận gay gắt nhất về vấn đề gì?

- A. Hardware performance.
- B. Mass surveillance.
- C. Electricity consumption.
- D. Internet bandwidth.

Chương 4: Hệ thống thông minh

Câu 1. Trong lý thuyết về hệ thống thông minh, một Agent (Tác tử) được định nghĩa là gì?

- ☒ A. Một thực thể có khả năng nhận thức môi trường thông qua các cảm biến và tác động lên môi trường đó thông qua các bộ phận thực thi.
- B. Một chương trình máy tính chỉ chạy trong môi trường ngoại tuyến.
- C. Một bộ phận phần cứng không có khả năng tương tác với dữ liệu bên ngoài.
- D. Một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ các thông tin về AI.

Câu 2. Thành phần nào của Agent dùng để nhận biết môi trường xung quanh?

- A. Actuators.
- ☒ B. Sensors.
- C. Inference Engine.
- D. Knowledge Base.

Câu 3. Khái niệm Percept trong hệ thống thông minh dùng để chỉ điều gì?

- A. Tập các hành động của Agent có thể thực hiện được tại một thời điểm.
- ☒ B. Trạng thái của môi trường mà Agent nhận được tại một thời điểm nhất định.
- C. Một thuật toán xử lý dữ liệu số mà Agent thực hiện.
- D. Tốc độ phản hồi của hệ thống Agent.

Câu 4. Một Agent được coi là Rational (Hợp lý) nếu nó thực hiện hành động nhằm mục đích gì?

- A. Thực hiện hành động nhanh nhất có thể.
- B. Luôn bắt chước hành động của con người một cách tuyệt đối.
- ☒ C. Tối đa hóa giá trị kỳ vọng của chỉ số hiệu suất.
- D. Tiết kiệm năng lượng nhất cho hệ thống máy chủ.

Câu 5. Trong cấu trúc mã PEAS để thiết kế Agent, chữ E đại diện cho thành phần nào?

- A. Execution.
- B. Efficiency.
- ☒ C. Environment (Môi trường).
- D. Evidence.

Câu 6. Đặc điểm nào sau đây mô tả một môi trường Fully Observable?

- A. Agent có thể cảm nhận toàn diện của môi trường tại thời điểm ban đầu.
- ☒ B. Agent có thể cảm nhận toàn diện của môi trường tại mỗi thời điểm.
- C. Môi trường luôn thay đổi khi Agent đang suy nghĩ.
- D. Chỉ có một phần nhỏ dữ liệu được cung cấp cho Agent.

Câu 7. Một môi trường được gọi là Deterministic (Xác định) khi nào?

- ☒ A. Khi trạng thái tiếp theo của môi trường được quyết định hoàn toàn bởi trạng thái hiện tại và hành động của Agent.
- B. Khi trạng thái tiếp theo của môi trường được quyết định hoàn toàn bởi trạng thái hiện tại.
- C. Khi trạng thái tiếp theo của môi trường được quyết định hoàn toàn bởi trạng thái quá khứ và hành động của Agent.
- D. Khi trạng thái tiếp theo của môi trường được quyết định hoàn toàn bởi hành động của Agent.

Câu 8. Môi trường chơi cờ vua (Chess) được phân loại là loại môi trường nào sau đây?

- A. Stochastic và Continuous.
- ☒ B. Discrete (Rời rạc) và Static (Tĩnh).
- C. Partially Observable và Dynamic.
- D. Continuous và Multi-agent.

Câu 9. Loại Agent nào là đơn giản nhất, chỉ hoạt động dựa trên các quy tắc Condition-action rules mà không quan tâm đến lịch sử nhận thức?

- A. Model-based reflex agents.

- ☒ B. Simple reflex agents.
- C. Goal-based agents.
- D. Learning agents.

Câu 10. Thành phần nào trong một Learning Agent chịu trách nhiệm đưa ra các thay đổi để cải thiện hiệu suất của Agent trong tương lai?

- A. Performance element.
- ☒ B. Learning element (Thành phần học).
- C. Critic.
- D. Problem generator.

Câu 11. Nếu thiết kế một Robot hút bụi tự động, thành phần Actuators của nó sẽ bao gồm những gì?

- A. Camera và cảm biến va chạm.
- ☒ B. Bánh xe, chổi quét và bộ phận hút.
- C. Bản đồ căn nhà và lịch trình làm việc.
- D. Pin và bộ vi xử lý trung tâm.

Câu 12. Môi trường lái xe tự động trong thực tế (Automated Driving) thuộc loại nào?

- A. Static (vì con đường không thay đổi).
- ☒ B. Dynamic (vì các phương tiện khác và người đi bộ luôn di chuyển).
- C. Fully Observable (vì xe có camera 360 độ).
- D. Discrete (vì xe chỉ có thể rẽ trái hoặc rẽ phải).

Câu 13. Khi tham gia một trò chơi bài (như Poker), môi trường này có đặc điểm gì nổi bật về tính quan sát?

- A. Fully Observable vì mọi người đều thấy bài trên bàn.
- ☒ B. Partially Observable vì Agent không biết các lá bài đối thủ đang cầm.
- C. Deterministic vì luật chơi đã cố định.

D. Single-agent vì mỗi người tự chơi phần mình.

Câu 14. Một Agent tư vấn chứng khoán hoạt động trong môi trường có tính chất nào?

☒ A. Stochastic do biến động thị trường khó dự báo chính xác tuyệt đối.

B. Static vì dữ liệu lịch sử không thay đổi.

C. Discrete vì giá cổ phiếu chỉ nhảy theo từng bước cố định.

D. Episodic vì mỗi lần mua bán không liên quan đến nhau.

Câu 15. Sự khác biệt chính giữa Goal-based Agent và Utility-based Agent là gì?

A. Một bên có mục tiêu, một bên thì không.

☒ B. Utility-based Agent có thể so sánh giữa các mục tiêu để chọn ra hành động tốt nhất (hạnh phúc nhất/hiệu quả nhất).

C. Goal-based Agent luôn hoạt động nhanh hơn.

D. Không có sự khác biệt, hai khái niệm này là một.

Câu 16. Tại sao môi trường Continuous (Liên tục) lại khó xử lý hơn môi trường Discrete (Rời rạc)?

☒ A. Vì nó có vô số trạng thái và hành động khả thi tại mỗi thời điểm.

B. Vì nó tiêu tốn ít bộ nhớ hơn.

C. Vì nó không yêu cầu cảm biến phức tạp.

D. Vì nó chỉ tồn tại trong các trò chơi đơn giản.

Câu 17. Trong mô hình PEAS cho một hệ thống Tự động chấm bài trắc nghiệm, thành phần Performance có thể là gì?

A. Máy quét hình ảnh bài thi.

☒ B. Độ chính xác của kết quả chấm bài.

C. Tập hợp các bài thi của sinh viên.

D. Phần mềm xử lý ảnh.

Câu 18. Nếu một Agent chơi trò chơi Oẳn tù tì, môi trường này mang tính chất gì?

- ☒ A. Competitive Multi-agent.
- B. Collaborative Multi-agent.
- C. Single-agent.
- D. Static.

Câu 19. Một hệ thống AI chẩn đoán bệnh từ ảnh X-quang được coi là loại Agent nào nếu nó chỉ đưa ra kết luận dựa trên tấm ảnh hiện tại?

- ☒ A. Simple reflex agent.
- B. Learning agent.
- C. Goal-based agent.
- D. Utility-based agent.

Câu 20. Thành phần Problem Generator trong Learning Agent có vai trò gì?

- A. Sửa các lỗi mà Agent gặp phải.
- ☒ B. Gợi ý các hành động mới để Agent khám phá.
- C. Tạo ra các bài toán khó để làm chậm tốc độ của Agent.
- D. Lưu trữ toàn bộ dữ liệu nhận thức cũ.

Chương 5: Bài toán tìm kiếm

Câu 1. Trong AI, một bài toán tìm kiếm thường được xác định bởi các thành phần nào sau đây?

- ☒ A. Trạng thái bắt đầu, các hành động, mô hình chuyển trạng thái, kiểm tra mục tiêu và chi phí đường đi.
- ☐ B. Chỉ cần trạng thái bắt đầu và trạng thái mục tiêu.
- ☐ C. Các thuật toán lập trình Python và bộ nhớ RAM.
- ☐ D. Dữ liệu khách hàng và các cảm biến của Robot.

Câu 2. Tập hợp tất cả các trạng thái có thể đạt tới từ trạng thái bắt đầu thông qua bất kỳ chuỗi hành động nào được gọi là gì?

- ☐ A. Search Tree.
- ☒ B. State Space.
- ☐ C. Action Set.
- ☐ D. Goal Test.

Câu 3. Thành phần State Space Graph là một thực thể toán học dùng để biểu diễn điều gì?

- ☐ A. Các nút trong cây tìm kiếm.
- ☐ B. Bản tóm tắt các cấu trúc dữ liệu của bài toán.
- ☒ C. Một đồ thị trong đó các nút là các trạng thái và các cung là các hành động.
- ☐ D. Lịch sử các bước di chuyển của Agent.

Câu 4. Trong tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth-First Search - BFS), cấu trúc dữ liệu nào thường được sử dụng để quản lý danh sách các nút đang chờ khám phá (Frontier)?

- ☐ A. Stack (LIFO).
- ☒ B. Queue (FIFO).

C. Priority Queue.

D. Linked List.

Câu 5. Thuật toán tìm kiếm nào luôn mở rộng nút nông nhất (nút có độ sâu thấp nhất) trong Frontier?

A. Depth-First Search (DFS).

☒ B. Breadth-First Search (BFS).

C. Uniform-Cost Search.

D. Depth-Limited Search.

Câu 6. Ưu điểm chính của thuật toán Breadth-First Search (BFS) là gì?

A. Tiết kiệm bộ nhớ nhất.

☒ B. Luôn tìm thấy giải pháp tối ưu nếu chi phí các bước là bằng nhau.

C. Hoạt động tốt nhất trong không gian trạng thái vô hạn.

D. Dễ cài đặt hơn tất cả các thuật toán khác.

Câu 7. Nhược điểm lớn nhất của thuật toán Breadth-First Search (BFS) khi đối mặt với các bài toán thực tế phức tạp là gì?

A. Không bao giờ tìm thấy mục tiêu.

☒ B. Độ phức tạp về thời gian và không gian (bộ nhớ) tăng theo hàm mũ.

C. Chỉ hoạt động trên đồ thị có hướng.

D. Luôn chọn đường đi có chi phí cao nhất.

Câu 8. Thuật toán Depth-First Search (DFS) quản lý Frontier bằng cấu trúc dữ liệu nào?

A. Queue (FIFO).

☒ B. Stack (LIFO).

C. Priority Queue.

D. Array.

Câu 9. Thuật toán tìm kiếm nào mở rộng nút sâu nhất trong Frontier hiện tại?

- A. Breadth-First Search.
- ☒ B. Depth-First Search.
- C. Uniform-Cost Search.
- D. Iterative Deepening Search.

Câu 10. Trong trường hợp không gian trạng thái là một cây hữu hạn, thuật toán Depth-First Search (DFS) có tính chất nào sau đây?

- A. Optimal.
- ☒ B. Complete.
- C. Tốn nhiều bộ nhớ hơn BFS.
- D. Luôn tìm thấy đường đi ngắn nhất.

Câu 11. Thuật toán Uniform-Cost Search (UCS) mở rộng nút nào trong Frontier?

- A. Nút có độ sâu nhỏ nhất.
- ☒ B. Nút có tổng chi phí đường đi $g(n)$ từ nút bắt đầu là nhỏ nhất.
- C. Nút được đưa vào danh sách sau cùng.
- D. Nút ngẫu nhiên.

Câu 12. Để đảm bảo tính tối ưu, thuật toán Uniform-Cost Search yêu cầu chi phí của mỗi bước đi phải thỏa mãn điều kiện gì?

- A. Phải là hằng số bằng 1.
- ☒ B. Phải lớn hơn hoặc bằng một số dương ~~epsilon nhỏ~~.
- C. Có thể là số âm.
- D. Không cần bất kỳ điều kiện nào.

Câu 13. Thuật toán nào kết hợp được ưu điểm về bộ nhớ của DFS và tính tối ưu (với chi phí bước bằng nhau) của BFS?

- A. Depth-Limited Search.

- ☒ B. Iterative Deepening Search.
- C. Uniform-Cost Search.
- D. Bidirectional Search.

Câu 14. Trong thuật toán Iterative Deepening Search, điều gì xảy ra ở mỗi lần lặp?

- A. Giảm độ sâu tìm kiếm đi 1.
- ☒ B. Tăng giới hạn độ sâu (limit) và thực hiện lại tìm kiếm DFS từ đầu.
- C. Chuyển sang tìm kiếm BFS.
- D. Agent tự động thay đổi trạng thái mục tiêu.

Câu 15. Thành phần nào trong bài toán tìm kiếm dùng để xác định xem một trạng thái hiện tại có phải là kết quả mong muốn hay không?

- A. Path Cost.
- ☒ B. Goal Test.
- C. Successor Function.
- D. Initial State.

Câu 16. Khái niệm Branching Factor (b) trong cây tìm kiếm có nghĩa là gì?

- A. Độ sâu của cây.
- ☒ B. Số lượng nút con tối đa của một nút.
- C. Tổng số nút trong cây tìm kiếm.
- D. Số lượng mục tiêu trong bài toán.

Câu 17. Tại sao việc kiểm tra các trạng thái đã lặp lại (Redundant paths) lại quan trọng trong thuật toán tìm kiếm trên đồ thị?

- A. Để làm cho thuật toán chạy chậm hơn.
- ☒ B. Để tránh việc lặp vô hạn và giảm bớt các tính toán không cần thiết.
- C. Vì máy tính không thể lưu trữ quá 10 trạng thái.
- D. Để đảm bảo chi phí đường đi luôn bằng 0.

Câu 18. Một thuật toán tìm kiếm được gọi là Optimal khi nó thỏa mãn điều kiện nào?

- A. Luôn tìm thấy giải pháp trong thời gian nhanh nhất.
- ☒ B. Luôn tìm thấy giải pháp có chi phí thấp nhất.
- C. Không bao giờ sử dụng quá nhiều bộ nhớ.
- D. Có thể áp dụng cho mọi loại bài toán.

Câu 19. Nếu bài toán có không gian trạng thái là vô hạn và mục tiêu nằm ở một độ sâu hữu hạn, thuật toán nào chắc chắn KHÔNG tìm thấy mục tiêu?

- A. Breadth-First Search.
- ☒ B. Depth-First Search với nhánh vô hạn.
- C. Uniform-Cost Search.
- D. Iterative Deepening Search.

Câu 20. Trong tìm kiếm hai chiều (Bidirectional Search), quá trình tìm kiếm dừng lại khi nào?

- A. Khi một trong hai hướng tìm thấy mục tiêu.
- ☒ B. Khi Frontier của hai hướng tìm kiếm gặp nhau (giao nhau).
- C. Khi bộ nhớ máy tính bị đầy.
- D. Khi Agent đi hết bản đồ.

Câu 21. Giả sử bạn đang giải bài toán 8-puzzle, một trạng thái của bài toán này là gì?

- ☒ A. Cách sắp xếp cụ thể của 8 con số trên khung 3×3 .
- B. Hành động di chuyển một ô số.
- C. Số lượng các bước đã thực hiện.
- D. Thời gian cần thiết để giải bài toán.

Câu 22. Trong bài toán tìm đường trên bản đồ, Path Cost thường được tính dựa trên yếu tố nào?

- A. Số lượng thành phố hiện có trên bản đồ.

- ☒ B. Khoảng cách thực tế hoặc thời gian di chuyển giữa các địa điểm.
- C. Tên của các thành phố.
- D. Màu sắc của các con đường trên bản đồ.

Câu 23. Nếu một mê cung có các vòng lặp (cycles), thuật toán DFS không kiểm tra trạng thái đã thăm (visited) sẽ gặp hiện tượng gì?

- A. Tìm thấy lối thoát nhanh hơn.
- ☒ B. Rơi vào vòng lặp vô hạn và không bao giờ dừng lại.
- C. Tự động chuyển sang tìm kiếm BFS.
- D. Tiết kiệm được bộ nhớ.

Câu 24. Thuật toán BFS sẽ tiêu tốn bộ nhớ nhiều nhất ở đâu?

- A. Ở trạng thái bắt đầu.
- ☒ B. Ở danh sách Frontier lưu trữ các nút ở mức sâu nhất hiện tại.
- C. Ở việc tính toán chi phí bước đi.
- D. Ở các ghi chú chú thích trong mã nguồn.

Câu 25. Tại sao trong bài toán tìm đường từ A đến B, ta lại ưu tiên UCS hơn BFS nếu các đoạn đường có độ dài khác nhau?

- A. Vì UCS luôn chạy nhanh hơn BFS.
- ☒ B. Vì BFS chỉ tìm đường đi có ít chặng nhất.
- C. Vì BFS không thể xử lý được đồ thị có trọng số.
- D. Vì UCS không cần dùng đến hàng đợi ưu tiên.

Câu 26. Với một bài toán có hệ số nhánh $b = 2$ và độ sâu mục tiêu $d = 10$, tổng số nút tối đa mà BFS phải khám phá là khoảng bao nhiêu?

- A. 20 nút.
- ☒ B. 1024 nút.
- C. 100 nút.

b¹⁰

D. 2 nút.

Câu 27. Trong trò chơi tìm đường trong mê cung lớn, nếu **bộ nhớ** máy tính của bạn rất **hạn chế**, bạn sẽ ưu tiên chọn thuật toán nào?

A. Breadth-First Search.

☒ B. Depth-First Search.

C. Uniform-Cost Search.

D. Bidirectional Search.

$b^{d/2}$

Câu 28. Thuật toán Depth-Limited Search giải quyết vấn đề gì của DFS?

A. Vấn đề chi phí đường đi quá cao.

☒ B. Vấn đề đi quá sâu vào các nhánh vô hạn.

C. Vấn đề tìm thấy mục tiêu quá nhanh.

D. Vấn đề lặp lại trạng thái bắt đầu.

Câu 29. Nếu ta đặt giới hạn độ sâu trong Depth-Limited Search nhỏ hơn độ sâu thực tế của mục tiêu, chuyện gì sẽ xảy ra?

A. Thuật toán sẽ tìm thấy mục tiêu ở độ sâu nhỏ hơn.

☒ B. Thuật toán sẽ thất bại và không tìm thấy giải pháp (không đầy đủ).

C. Thuật toán sẽ tự động tăng giới hạn độ sâu.

D. Thuật toán sẽ trả về trạng thái gần mục tiêu nhất.

Câu 30. Trong thuật toán IDS, việc thực hiện lại các tìm kiếm từ độ sâu 1 đến $d - 1$ có lãng phí thời gian không?

A. Rất lãng phí, không nên sử dụng.

☒ B. Không đáng kể vì số lượng nút ở tầng sâu nhất (d) áp đảo tổng số nút ở các tầng phía trên.

C. Có, nhưng máy tính hiện nay quá mạnh nên không cần quan tâm.

D. Chỉ lãng phí nếu hệ số nhánh $b = 1$.

Câu 31. Một bài toán tìm kiếm có không gian trạng thái cực kỳ rộng lớn nhưng mục tiêu lại nằm rất nông, thuật toán nào hiệu quả nhất?

A. Depth-First Search.

☒ B. Breadth-First Search.

C. Uniform-Cost Search.

D. Bidirectional Search.

Câu 32. Nếu Agent thực hiện hành động nhưng môi trường làm thay đổi kết quả theo cách ngẫu nhiên, mô hình nào bị ảnh hưởng trực tiếp?

A. Initial State.

☒ B. Transition Model.

C. Goal Test.

D. Path Cost.

Câu 33. Trong tìm kiếm mù (Uninformed Search), Agent có thông tin gì về khoảng cách đến mục tiêu?

A. Biết chính xác còn bao nhiêu bước nữa.

B. Biết ước lượng khoảng cách chim bay.

☒ C. Không có thông tin gì ngoài định nghĩa của bài toán.

D. Biết được hướng nào mục tiêu đang nằm.

Câu 34. Khi thực hiện BFS trên một đồ thị có các cung trọng số không bằng nhau, kết quả tìm thấy đầu tiên có chắc chắn là tối ưu không?

A. Chắc chắn có.

☒ B. Không chắc chắn, nó chỉ tối ưu về số lượng cung (số bước di chuyển).

C. Luôn luôn là đường đi tệ nhất.

D. Chỉ tối ưu nếu đồ thị là một cây.

Câu 35. Cấu trúc Search Tree khác State Space Graph ở điểm nào?

- ☒ A. Một trạng thái có thể xuất hiện nhiều lần trong cây tìm kiếm nhưng chỉ xuất hiện một lần trong đồ thị không gian trạng thái.
- B. Một trạng thái có thể xuất hiện nhiều lần trong đồ thị không gian trạng thái nhưng chỉ xuất hiện một lần trong cây tìm kiếm.
- C. Đồ thị không gian trạng thái luôn lớn hơn cây tìm kiếm.
- D. Không có sự khác biệt.

Câu 36. Thuật toán UCS thực tế là phiên bản tổng quát của thuật toán nào nếu tất cả chi phí bước đi bằng 1?

- A. Depth-First Search.
- ☒ B. Breadth-First Search.
- C. Bidirectional Search.
- D. Depth-Limited Search.

Câu 37. Tại sao Bidirectional Search lại có độ phức tạp thời gian là $O(b^{d/2})$?

- A. Vì nó chạy nhanh gấp đôi máy tính bình thường.
- ☒ B. Vì mỗi hướng tìm kiếm chỉ cần đi được nửa quãng đường đến mục tiêu.
- C. Vì nó sử dụng ít hệ số nhánh hơn.
- D. Vì nó không cần kiểm tra mục tiêu.

Câu 38. Để triển khai Bidirectional Search, ta cần điều kiện tiên quyết nào về trạng thái mục tiêu?

- A. Phải có nhiều trạng thái mục tiêu.
- ☒ B. Các hành động phải có khả năng đảo ngược.
- C. Trạng thái mục tiêu phải nằm ở độ sâu dưới 10.
- D. Không cần điều kiện gì.

Câu 39. Trong Python, nếu dùng list để làm Stack cho DFS, ta sử dụng cặp phương thức nào?

- A. `append()` và `pop()`.

B. `append()` và `pop()`.

C. `insert(0)` và `pop()`.

D. `push()` và `pop()`.

Câu 40. Nếu sử dụng `collections.deque` để làm Queue cho BFS, phương thức nào dùng để lấy phần tử ra theo đúng chuẩn FIFO?

A. `pop()`.

B. `popleft()`.

C. `remove()`.

D. `get()`.

Chương 6: Tìm kiếm cục bộ

Câu 1. Đặc điểm chính của các thuật toán tìm kiếm cục bộ (Local Search) so với tìm kiếm có hệ thống là gì?

- A. Quan tâm sâu sắc đến đường đi từ trạng thái bắt đầu đến mục tiêu.
- ☒ B. Chỉ tập trung vào trạng thái hiện tại và thường không lưu trữ các đường đi.
- C. Tập trung vào cả trạng thái hiện tại và lưu trữ các đường đi.
- D. Luôn đảm bảo tìm thấy giải pháp tối ưu toàn cục.

Câu 2. Thuật toán tìm kiếm cục bộ thường được sử dụng cho loại bài toán nào?

- A. Các bài toán mà đường đi đến mục tiêu là quan trọng nhất.
- ☒ B. Các bài toán mà chỉ cần tìm thấy trạng thái mục tiêu.
- C. Các bài toán có không gian trạng thái rất nhỏ và đơn giản.
- D. Các bài toán tìm kiếm mù trên đồ thị ít nút.

Câu 3. Trong không gian trạng thái của tìm kiếm cục bộ, thuật ngữ Local Maximum dùng để chỉ điều gì?

- A. Trạng thái có giá trị hàm mục tiêu cao nhất trong toàn bộ không gian.
- ☒ B. Trạng thái tốt hơn tất cả các trạng thái láng giềng nhưng vẫn thấp hơn tối ưu toàn cục.
- C. Trạng thái tốt hơn tất cả các trạng thái láng giềng và tốt hơn trạng thái tối ưu toàn cục.
- D. Một vùng phẳng mà tất cả các trạng thái láng giềng có giá trị bằng nhau.

Câu 4. Thuật toán Hill Climbing (Leo núi) hoạt động theo nguyên tắc cơ bản nào?

- ☒ A. Di chuyển liên tục về hướng có giá trị hàm mục tiêu tăng dần.
- B. Di chuyển ngẫu nhiên đến bất kỳ trạng thái nào trong không gian.
- C. Luôn chọn trạng thái có giá trị thấp hơn trạng thái hiện tại.
- D. Dừng lại ngay khi gặp trạng thái đầu tiên.

Câu 5. Vấn đề nào xảy ra khi thuật toán leo núi rơi vào một vùng Plateau?

- A. Thuật toán sẽ dừng lại vì không tìm thấy được đỉnh cao hơn nó.
- ☒ B. Thuật toán bị lạc hướng vì giá trị tại các trạng thái láng giềng bằng nhau.
- C. Thuật toán chắc chắn sẽ tìm thấy đỉnh cao nhất toàn cục.
- D. Thuật toán sẽ tự động khởi động lại từ đầu.

Câu 6. Thuật toán Simulated Annealing (Tối thép luyện kim) giải quyết nhược điểm của leo núi thuần túy bằng cách nào?

- A. Chỉ chấp nhận các bước đi tốt hơn.
- ☒ B. Cho phép các bước đi tệ hơn với một xác suất nhất định.
- C. Sử dụng bộ nhớ cực lớn để lưu lại mọi trạng thái đã qua.
- D. Cho phép tối đa một bước đi tệ hơn để thoát khỏi cực trị cục bộ.

Câu 7. Trong Simulated Annealing, khi nhiệt độ T giảm dần về 0, thuật toán sẽ có xu hướng hành xử giống thuật toán nào?

- A. Tìm kiếm ngẫu nhiên (Random Walk).
- ☒ B. Leo núi thuần túy (Hill Climbing).
- C. Tìm kiếm theo chiều rộng (BFS).
- D. Thuật toán di truyền (Genetic Algorithm).

Câu 8. Thuật toán di truyền (Genetic Algorithm) bắt đầu với một tập hợp các trạng thái được gọi là gì?

- A. Frontier.
- ☒ B. Population.
- C. Successor list.
- D. Individual.

Câu 9. Trong thuật toán di truyền, hàm nào được dùng để đánh giá mức độ tốt của một cá thể trong quần thể?

A. Successor function.

☒ B. Fitness function.

C. Transition function.

D. Heuristic function.

Câu 10. Thao tác Crossover (Lai ghép) trong thuật toán di truyền có ý nghĩa gì?

A. Thay đổi ngẫu nhiên một gene trong cá thể.

☒ B. Kết hợp các phần tử từ hai cá thể cha mẹ để tạo ra cá thể con mới.

C. Loại bỏ các cá thể yếu nhất khỏi quần thể.

D. Nhân bản một cá thể thành nhiều bản sao giống nhau.

Câu 11. Thao tác Mutation (Đột biến) trong thuật toán di truyền nhằm mục đích gì?

A. Đảm bảo quần thể luôn giữ nguyên các đặc tính cũ.

☒ B. Duy trì sự đa dạng di truyền và tránh rơi vào cực trị cục bộ.

C. Làm cho thuật toán chạy nhanh hơn.

D. Loại bỏ hoàn toàn các bước đi sai lầm của cha mẹ.

Câu 12. Một biến thể của leo núi trong đó chọn ngẫu nhiên các bước đi lên cho đến khi tìm thấy hướng đi lên được gọi là gì?

A. First-choice hill climbing.

B. Random-restart hill climbing.

C. Stochastic hill climbing.

D. Steepest-ascent hill climbing.

Câu 13. Tại sao tìm kiếm cục bộ lại cực kỳ tiết kiệm bộ nhớ?

A. Vì nó không cần dùng hàm mục tiêu mà chỉ quan tâm đến phương án tối ưu.

☒ B. Vì nó chỉ lưu trữ trạng thái hiện tại hoặc một số rất ít trạng thái.

C. Vì nó chỉ hoạt động trên các mảng 1 chiều.

D. Vì nó tự động xóa dữ liệu sau một khoảng thời gian nhất định.

Câu 14. Trong bài toán N-Queens, hàm mục tiêu thường được định nghĩa như thế nào để áp dụng tìm kiếm cục bộ?

- A. Số lượng quân hậu đã đặt lên bàn cờ.
- ☒ B. Số cặp quân hậu đang tấn công lẫn nhau cần tối thiểu hóa.
- C. Tổng số ô trống còn lại trên bàn cờ.
- D. Kích thước của bàn cờ.

Câu 15. Khái niệm Shoulder trong biểu đồ hàm mục tiêu là loại địa hình như thế nào?

- A. Một đỉnh cao nhất của toàn bộ không gian.
- ☒ B. Một vùng phẳng mà từ đó có thể tiếp tục đi lên được.
- C. Một hố sâu không thể thoát ra.
- D. Một đỉnh nhọn không có trạng thái láng giềng.

Câu 16. Trong thuật toán di truyền, việc lựa chọn cá thể để lai ghép thường dựa trên nguyên tắc nào?

- A. Chọn ngẫu nhiên hoàn toàn.
- ☒ B. Ưu tiên các cá thể có giá trị hàm thích nghi cao hơn.
- C. Chỉ chọn những cá thể xuất hiện sớm nhất.
- D. Chỉ chọn những cá thể bị đột biến.

Câu 17. Điều gì xảy ra trong Random-restart hill climbing?

- A. Thực hiện nhiều thuật toán leo núi khác nhau và chọn giá trị tối ưu.
- ☒ B. Thực hiện leo núi nhiều lần từ các trạng thái bắt đầu ngẫu nhiên khác nhau.
- C. Thuật toán chỉ thực hiện một lần duy nhất với bộ nhớ lớn hơn.
- D. Thuật toán sẽ chuyển sang sử dụng BFS nếu thất bại.

Câu 18. Một trạng thái trong thuật toán di truyền thường được mã hóa dưới dạng nào để dễ dàng thực hiện lai ghép và đột biến?

- A. Một số nguyên duy nhất.

- ☒ B. Một chuỗi các ký tự hoặc số.
- C. Một hàm toán học phức tạp.
- D. Một file văn bản chứa mô tả bài toán.

Câu 19. Trong Simulated Annealing, xác suất chấp nhận một bước đi tệ hơn phụ thuộc vào hai yếu tố nào?

- ☒ A. Độ chênh lệch giá trị hàm mục tiêu và nhiệt độ hiện tại T.
- B. Thời gian chạy máy tính và bộ nhớ RAM.
- C. Số lượng Agent và kích thước môi trường.
- D. Số lần lặp lại và tên của thuật toán.

Câu 20. Thuật toán Local Beam Search khác với leo núi thuần túy ở điểm nào?

- ☒ A. Nó sử dụng K trạng thái song song thay vì chỉ một trạng thái duy nhất.
- B. Nó không bao giờ dừng lại.
- C. Nó chỉ dùng cho các bài toán liên tục.
- D. Nó không sử dụng cảm biến.

Chương 7: Tìm kiếm trong môi trường phức hợp

Câu 1. Trong môi trường ngẫu nhiên (Stochastic environments), đặc điểm nào sau đây là đúng?

A. Trạng thái tiếp theo hoàn toàn có thể dự đoán được dựa trên hành động của Agent.

☒ B. Một hành động đơn lẻ có thể dẫn đến nhiều kết quả khác nhau do yếu tố ngẫu nhiên.

C. Agent không cần cảm biến để nhận biết môi trường.

D. Chi phí đường đi luôn luôn là một hằng số cố định.

Câu 2. Cấu trúc nào thường được dùng để biểu diễn bài toán tìm kiếm trong môi trường ngẫu nhiên?

A. Cây tìm kiếm thông thường.

☒ B. Đồ thị AND-OR (AND-OR graph).

C. Danh sách liên kết đơn.

D. Bảng băm (Hash table).

Câu 3. Trong đồ thị AND-OR, các nút OR đại diện cho điều gì?

A. Các kết quả ngẫu nhiên của môi trường.

☒ B. Các lựa chọn hành động khác nhau của Agent.

C. Các mục tiêu cần đạt được đồng thời.

D. Các trạng thái thất bại của hệ thống.

Câu 4. Trong đồ thị AND-OR, các nút AND đại diện cho điều gì?

A. Các lựa chọn hành động của Agent.

☒ B. Các kết quả khác nhau có thể xảy ra của một hành động do môi trường ngẫu nhiên.

C. Trạng thái bắt đầu của bài toán.

D. Chi phí thấp nhất của đường đi.

Câu 5. Giải pháp cho một bài toán tìm kiếm AND-OR không phải là một chuỗi hành động đơn lẻ mà là một:

- ☒ A. Kế hoạch có điều kiện.
- B. Trạng thái mục tiêu duy nhất.
- C. Thuật toán leo núi.
- D. Quần thể các cá thể di truyền.

Câu 6. Một môi trường được gọi là không thể quan sát khi nào?

- ☒ A. Khi Agent không có cảm biến.
- B. Khi môi trường quá rộng lớn.
- C. Khi Agent chỉ thấy được trạng thái môi trường lúc đầu.
- D. Khi trạng thái môi trường thay đổi quá nhanh.

Câu 7. Đối với bài toán không có cảm biến (Sensorless problems), Agent phải tìm kiếm trong không gian nào?

- A. Không gian trạng thái vật lý ban đầu.
- ☒ B. Không gian trạng thái niềm tin.
- C. Không gian các biến số ngẫu nhiên.
- D. Không gian bộ nhớ đệm của máy tính.

Câu 8. Trạng thái niềm tin (Belief state) được định nghĩa là gì?

- ☒ A. Tập hợp tất cả các trạng thái vật lý mà Agent tin mình có thể đang ở đó.
- B. Trạng thái mục tiêu mà Agent mong muốn đạt được.
- C. Một chuỗi các hành động đã thực hiện trong quá khứ.
- D. Sự tin tưởng của Agent vào độ chính xác của cảm biến.

Câu 9. Trong môi trường quan sát một phần (Partially observable), Agent sử dụng thành phần nào để cập nhật trạng thái niềm tin sau khi thực hiện hành động?

A. Chỉ dùng mô hình chuyển trạng thái.

☒ B. Sự kết hợp giữa hành động và các quan sát mới nhận được.

C. Chỉ dùng các giá trị ngẫu nhiên.

D. Không cần cập nhật trạng thái niềm tin.

Câu 10. Tìm kiếm trực tuyến (Online search) khác với tìm kiếm ngoại tuyến (Offline search) ở điểm nào?

☒ A. Agent thực hiện hành động và tính toán song song.

B. Agent chỉ cần Internet để hoạt động.

C. Agent không bao giờ tìm thấy mục tiêu.

D. Agent sử dụng nhiều bộ nhớ hơn tìm kiếm ngoại tuyến.

Câu 11. Vấn đề lớn nhất mà Agent gặp phải trong tìm kiếm trực tuyến là gì?

A. Các trạng thái lặp lại.

☒ B. Các hành động không thể đảo ngược.

C. Chi phí tính toán quá thấp.

D. Không gian trạng thái quá nhỏ.

Câu 12. Thuật toán tìm kiếm trực tuyến nào có thể được sử dụng nếu các hành động là có thể đảo ngược?

☒ A. Tìm kiếm theo chiều sâu trực tuyến.

B. Chỉ duy nhất leo núi ngẫu nhiên.

C. Thuật toán di truyền quần thể lớn.

D. Không có thuật toán nào khả thi.

Câu 13. Khái niệm Competitive ratio trong tìm kiếm trực tuyến dùng để so sánh điều gì?

☒ A. Chi phí thực tế Agent bỏ ra so với chi phí tối ưu nếu biết trước bản đồ.

B. Tốc độ của hai Agent khác nhau.

C. Số lượng nút trong Frontier và Explorerset.

D. Độ chính xác của các cảm biến khác nhau.

Câu 14. Trong bài toán máy hút bụi ngẫu nhiên, nếu hút bụi ở một ô bẩn nhưng đôi khi làm bẩn thêm ô bên cạnh, đây là ví dụ của:

A. Môi trường xác định.

☒ B. Môi trường ngẫu nhiên.

C. Môi trường tĩnh.

D. Môi trường đơn tác tử.

Câu 15. Một nút lá trong giải pháp của cây tìm kiếm AND-OR phải là:

A. Một nút bắt đầu.

☒ B. Một nút mục tiêu.

C. Một nút ngẫu nhiên.

D. Một nút hành động.

Câu 16. Tại sao trong môi trường không quan sát được, một chuỗi hành động có thể đưa Agent đến mục tiêu dù Agent không biết vị trí bắt đầu?

☒ A. Vì chuỗi hành động đó có tính chất ép buộc đưa mọi trạng thái niềm tin về trạng thái mục tiêu.

B. Vì Agent gặp may mắn.

C. Vì môi trường tự động dịch chuyển Agent.

D. Vì không gian trạng thái vật lý chỉ có một trạng thái duy nhất.

~~**Câu 17.**~~ Khi Agent di chuyển trong môi trường chưa biết (Unknown environment), việc khám phá (Exploration) nhằm mục đích gì?

A. Để làm Agent tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

B. Để xây dựng bản đồ hoặc học về mô hình chuyển trạng thái của môi trường.

C. Để kết thúc trò chơi nhanh nhất.

D. Để tránh việc phải thực hiện các hành động phức tạp.

Câu 18. Thuật toán Random Walk (Bước đi ngẫu nhiên) sẽ chắc chắn tìm thấy mục tiêu trong không gian trạng thái hữu hạn khi nào?

- A. Khi Agent có bộ nhớ cực lớn.
- ☒ B. Khi mục tiêu có thể đạt được từ mọi trạng thái và ~~không gian là hữu hạn.~~
- C. Khi Agent chạy nhanh hơn tốc độ môi trường.
- D. Khi Agent sử dụng hàm Heuristic mạnh.

Câu 19. Một môi trường được coi là an toàn để khám phá (Safely explorable) nếu:

- A. Luôn có đường đi từ mọi trạng thái để quay về hoặc đi đến mục tiêu.
- ☒ B. Luôn có đường đi từ mọi trạng thái có thể tới mọi trạng thái khác chưa được khám phá.
- C. Không có chướng ngại vật nào, Agent có thể di chuyển tùy ý.
- D. Môi trường không bao giờ thay đổi, Agent có thể nhìn thấy toàn bộ môi trường.

Chương 8: Bài toán thỏa mãn ràng buộc

Câu 1. Một bài toán thỏa mãn ràng buộc (CSP) được định nghĩa bởi ba thành phần chính nào?

- ☒ A. Các biến, các miền giá trị và các ràng buộc.
- ☐ B. Trạng thái bắt đầu, hành động và chi phí đường đi.
- ☐ C. Cảm biến, bộ phận thực thi và môi trường.
- ☐ D. Quần thể, lai ghép và đột biến.

Câu 2. Trong CSP, thành phần nào xác định các giá trị có thể có cho một biến?

- ☐ A. Constraints (Ràng buộc).
- ☒ B. Domains (Miền giá trị).
- ☐ C. Variables (Biến).
- ☐ D. Assignments (Phép gán).

Câu 3. Một phép gán được gọi là hoàn chỉnh (Complete assignment) khi nào?

- ☐ A. Khi chỉ một vài biến quan trọng được gán giá trị.
- ☒ B. Khi mọi biến đều đã được gán một giá trị.
- ☐ C. Khi các giá trị được gán không vi phạm bất kỳ ràng buộc nào.
- ☐ D. Khi miền giá trị của các biến đều là số nguyên.

Câu 4. Một phép gán được gọi là nhất quán (Consistent assignment) nếu nó thỏa mãn điều kiện gì?

- ☒ A. Không vi phạm bất kỳ ràng buộc nào.
- ☐ B. Tất cả các biến đều có cùng một giá trị.
- ☐ C. Chỉ áp dụng cho các bài toán tìm đường.
- ☐ D. Được thực hiện bởi thuật toán DFS.

Câu 5. Giải pháp của một bài toán CSP là một phép gán thỏa mãn hai đặc điểm nào?

- ☐ A. Ngẫu nhiên và nhanh chóng.

☒ B. Hoàn chỉnh và nhất quán.

C. Một phần và không vi phạm ràng buộc.

D. Có chi phí đường đi thấp nhất.

Câu 6. Ràng buộc giữa hai biến (ví dụ: $X \neq Y$) được phân loại là loại ràng buộc nào?

A. Unary constraint (Ràng buộc đơn nhất).

☒ B. Binary constraint (Ràng buộc nhị phân).

C. Global constraint (Ràng buộc toàn cục).

D. Preference constraint (Ràng buộc mềm).

Câu 7. Đồ thị ràng buộc (Constraint Graph) là công cụ dùng để biểu diễn điều gì?

A. Các bước di chuyển của Agent.

☒ B. Các biến dưới dạng nút và các ràng buộc nhị phân dưới dạng cạnh.

C. Thứ tự các trạng thái trong cây tìm kiếm.

D. Phân phối xác suất của các giá trị.

Câu 8. Thuật toán tìm kiếm cơ bản thường được áp dụng cho CSP là gì?

A. Breadth-First Search.

☒ B. Backtracking Search.

C. Uniform-Cost Search.

D. Bidirectional Search.

Câu 9. Backtracking Search thực chất là một dạng của thuật toán tìm kiếm nào?

☒ A. Depth-First Search với việc gán giá trị cho từng biến một.

B. Breadth-First Search với việc kiểm tra mục tiêu.

C. Local Search với việc khởi động lại ngẫu nhiên.

D. A* với hàm Heuristic tối ưu.

Câu 10. Chiến lược Minimum Remaining Values (MRV) giúp chọn biến tiếp theo dựa trên tiêu chí nào?

- A. Biến có nhiều giá trị hợp lệ nhất trong miền giá trị.
- ☒ B. Biến có ít giá trị hợp lệ nhất.
- C. Biến xuất hiện đầu tiên trong danh sách Alphabet.
- D. Biến có chi phí gán thấp nhất.

Câu 11. Chiến lược Degree Heuristic được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?

- A. Chọn giá trị tốt nhất cho một biến.
- ☒ B. Phá vỡ sự bế tắc khi có nhiều biến cùng thỏa mãn tiêu chí MRV bằng cách chọn biến tham gia vào nhiều ràng buộc nhất.
- C. Loại bỏ các biến không quan trọng khỏi đồ thị.
- D. Tăng kích thước miền giá trị của các biến.

Câu 12. Sau khi chọn một biến, chiến lược Least Constraining Value (LCV) ưu tiên chọn giá trị nào?

- ☒ A. Giá trị loại bỏ ít lựa chọn nhất cho các biến láng giềng.
- B. Giá trị lớn nhất trong miền giá trị.
- C. Giá trị gây ra nhiều xung đột nhất để thử thách thuật toán.
- D. Giá trị ngẫu nhiên.

Câu 13. Kỹ thuật Forward Checking giúp cải thiện hiệu suất tìm kiếm như thế nào?

- A. Lưu lại toàn bộ lịch sử các phép gán sai.
- ☒ B. Theo dõi và thu hẹp miền giá trị của các biến chưa gán có liên quan trực tiếp đến biến vừa gán.
- C. Tự động gán giá trị cho tất cả các biến cùng một lúc.
- D. Chuyển bài toán CSP thành bài toán tìm kiếm mù.

Câu 14. Một cung $X \rightarrow Y$ được gọi là nhất quán cung (Arc Consistent) khi nào?

- ☒ A. Với mọi giá trị của X , tồn tại giá trị của Y thỏa mãn ràng buộc giữa chúng.
- B. Với mọi giá trị của X , mọi giá trị của Y thỏa mãn ràng buộc giữa chúng.

- C. Khi X và Y có cùng miền giá trị.
- D. Khi X không có ràng buộc nào với Y .

Câu 15. Thuật toán AC-3 được sử dụng phổ biến để thực hiện việc gì trong CSP?

- A. Tìm kiếm giải pháp cuối cùng.
- ☒ B. Lan truyền ràng buộc để đảm bảo tính nhất quán cung trên toàn đồ thị.
- C. Khởi tạo ngẫu nhiên các cá thể cho quần thể.
- D. Tính toán chi phí Heuristic.

Câu 16. Trong CSP, việc lan truyền ràng buộc (Constraint Propagation) giúp ích gì cho quá trình tìm kiếm?

- A. Làm cho không gian trạng thái rộng hơn.
- ☒ B. Phát hiện sớm các thất bại và thu hẹp không gian tìm kiếm bằng cách loại bỏ các giá trị không khả thi.
- C. Tăng số lượng biến cần gán.
- D. Thay thế hoàn toàn thuật toán Backtracking.

Câu 17. Loại bài toán CSP nào có thể được giải trong thời gian tuyến tính $O(n)$?

- ☒ A. CSP có đồ thị ràng buộc dạng cây.
- B. CSP có đồ thị ràng buộc là một vòng khép kín.
- C. CSP có số lượng ràng buộc gấp đôi số lượng biến.
- D. Mọi bài toán CSP đều có thể giải trong thời gian tuyến tính.

Câu 18. Thuật toán tìm kiếm cục bộ thường dùng cho CSP là gì?

- ☒ A. Min-conflicts.
- B. BFS.
- C. AC-3.
- D. IDS.

Câu 19. Thuật toán Min-conflicts chọn giá trị mới cho một biến dựa trên tiêu chí nào?

- ☒ A. Giá trị gây ra số lượng vi phạm ràng buộc ít nhất.
- B. Giá trị chưa từng được sử dụng trước đó.
- C. Giá trị lớn nhất có thể gán.
- D. Giá trị do người dùng nhập vào.

Câu 20. Với bài toán tô màu bản đồ Úc (Map Coloring), ràng buộc hai vùng kề nhau không được cùng màu là loại ràng buộc gì?

- ☒ A. Ràng buộc nhị phân.
- B. Ràng buộc đơn nhất.
- C. Ràng buộc toàn cục.
- D. Không phải là ràng buộc.

~~Câu 21.~~ Trong bài toán 8-Queens dưới dạng CSP, mỗi biến thường đại diện cho điều gì?

- A. Từng hàng của bàn cờ.
- ☒ B. Vị trí cột của quân hậu trong từng hàng cụ thể.
- C. Tổng số ô trên bàn cờ.
- D. Số lượng quân hậu còn lại.

Câu 22. Một bài toán CSP được gọi là Overconstrained nếu:

- A. Có quá nhiều giải pháp hợp lệ.
- ☒ B. Không tồn tại phép gán nào thỏa mãn tất cả các ràng buộc.
- C. Có ít hơn 2 biến.
- D. Miền giá trị của các biến là vô hạn.

Câu 23. Tại sao MRV thường được gọi là Fail-first heuristic?

- A. Vì nó cố tình làm thuật toán thất bại.
- ☒ B. Vì nó ưu tiên thử các biến khó gán nhất để sớm phát hiện nhánh tìm kiếm không có lời giải.
- C. Vì nó chỉ được dùng khi thuật toán đã thất bại 10 lần.

D. Vì nó làm tăng số lần quay lui.

Câu 24. Thuật toán Min-conflicts có ưu điểm gì nổi bật trong thực tế (ví dụ với bài toán N-Queens)?

- ☒ A. Có thể giải bài toán hàng triệu quân hậu trong thời gian gần như không đổi.
- B. Luôn tìm thấy giải pháp trong bước đầu tiên.
- C. Không cần sử dụng hàm mục tiêu.
- D. Tiết kiệm bộ nhớ hơn Backtracking gấp 100 lần.

Câu 25. Sự khác biệt giữa gán một phần (Partial assignment) và gán hoàn chỉnh (Complete assignment) là gì?

- ☒ A. Số lượng biến đã được nhận giá trị.
- B. Độ chính xác của các giá trị.
- C. Thời gian thực hiện phép gán.
- D. Loại miền giá trị được sử dụng.

Câu 26. Trong đồ thị ràng buộc, nếu một nút không có cạnh nối với các nút khác, biến đó có đặc điểm gì?

- ☒ A. Biến đó không tham gia vào bất kỳ ràng buộc nhị phân nào.
- B. Biến đó không thể gán giá trị.
- C. Biến đó là biến quan trọng nhất.
- D. Biến đó luôn có miền giá trị rỗng.

Câu 27. Thuật toán nào sau đây KHÔNG phải là kỹ thuật lan truyền ràng buộc?

- A. Node consistency.
- B. Arc consistency.
- C. Path consistency.
- ☒ D. Simulated Annealing.

Câu 28. Nếu sau khi chạy AC-3, miền giá trị của một biến trở nên rỗng, ta có thể kết luận gì?

- A. Bài toán có vô số lời giải.
- ☒ B. Bài toán không có lời giải.
- C. Cần thêm nhiều biến hơn.
- D. Thuật toán AC-3 bị lỗi.

Câu 29. Tỷ lệ $R = \frac{\text{số lượng ràng buộc}}{\text{số lượng biến}}$ có ý nghĩa gì đối với độ khó của bài toán CSP?

- A. Càng cao thì bài toán càng dễ.
- ☒ B. Giúp xác định vùng chuyển pha nơi bài toán trở nên khó giải nhất.
- C. Không có ý nghĩa gì trong tính toán.
- D. Luôn bằng 1 đối với mọi bài toán.

